UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS

INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD Y REDES DIGITALES

ASIGNATURA:

Automatización de Infraestructura Digital I

ACTIVIDAD 2.4

Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

PRESENTA:

Carlos Daniel Guillen Rios

Diego Gael Guzman Flores

Carlos Uribe Herebia

Jesus Emilio Villarreal Aleman

DOCENTE:

Victor Alejandro Galvan Guerra

GRUPO:

3IRI2V

FECHA DE ENTREGA:

29 de octubre de 2026

Índice

Propósito....3
Cisco DevNet....3
Certificaciones Cisco Automation....3
Tabla comparativa de certificaciones....4
Relación con el proyecto integrador....5
Evidencias....5
Conclusiónes....8
Referencias....9
Enlace a nuestro repositorio....9

Propósito

El propósito de esta actividad es conocer los recursos que ofrece Cisco DevNet y analizar las certificaciones actuales de automatización de Cisco. También se busca identificar cómo los conocimientos sobre programación, API y administración de infraestructura de red pueden aplicarse al proyecto integrador de la asignatura.

Cisco DevNet

Cisco DevNet es una plataforma de aprendizaje y desarrollo tecnológico que proporciona recursos para trabajar con productos y servicios de Cisco. Está dirigida principalmente a estudiantes, programadores, ingenieros de redes y profesionales de tecnologías de la información.

Su objetivo es facilitar el aprendizaje de herramientas de programación y automatización, permitiendo que los usuarios desarrollen y prueben soluciones utilizando tecnologías Cisco.

Entre sus recursos más importantes se encuentran la documentación técnica, los laboratorios de aprendizaje, los ejemplos de código y los entornos Sandbox.

Certificaciones Cisco Automation

El 3 de febrero de 2026, Cisco cambió su ruta de certificaciones DevNet a Cisco Automation. Este cambio reorganizó las certificaciones en los niveles CCNA, CCNP y CCIE, manteniendo su relación con la programación, el desarrollo de software y la automatización de redes.

Las certificaciones DevNet Associate, Professional y Expert dieron paso a CCNA Automation, CCNP Automation y CCIE Automation, respectivamente. Quienes contaban con certificaciones DevNet activas fueron reconocidos automáticamente en el nivel equivalente de la nueva ruta.

Cisco también actualizó el enfoque de sus evaluaciones para incorporar habilidades actuales de automatización e infraestructura.

Tabla comparativa de certificaciones

Certificación y nivel	Conocimientos evaluados	Habilidades prácticas	Relación con automatización	Enlace
CCNA Automation (Asociado)	Software, API, seguridad, fundamentos de infraestructura y automatización.	Crear scripts, usar API y realizar pruebas básicas.	Python, API, seguridad y automatización inicial de redes.	Cisco CCNA
CCNP Automation (Profesional)	Automatización avanzada, desarrollo de aplicaciones, gestión de API e infraestructura como código.	Implementar y mantener soluciones automatizadas y seguras.	Python, API, controladores, redes empresariales y centros de datos.	Cisco CCNP
CCIE Automation (Experto)	Arquitectura de automatización, administración de redes, seguridad y despliegue de sistemas.	Diseñar, probar, desplegar y mantener soluciones complejas.	API, infraestructura como código, seguridad y automatización avanzada.	Cisco CCIE

Relación con el proyecto integrador

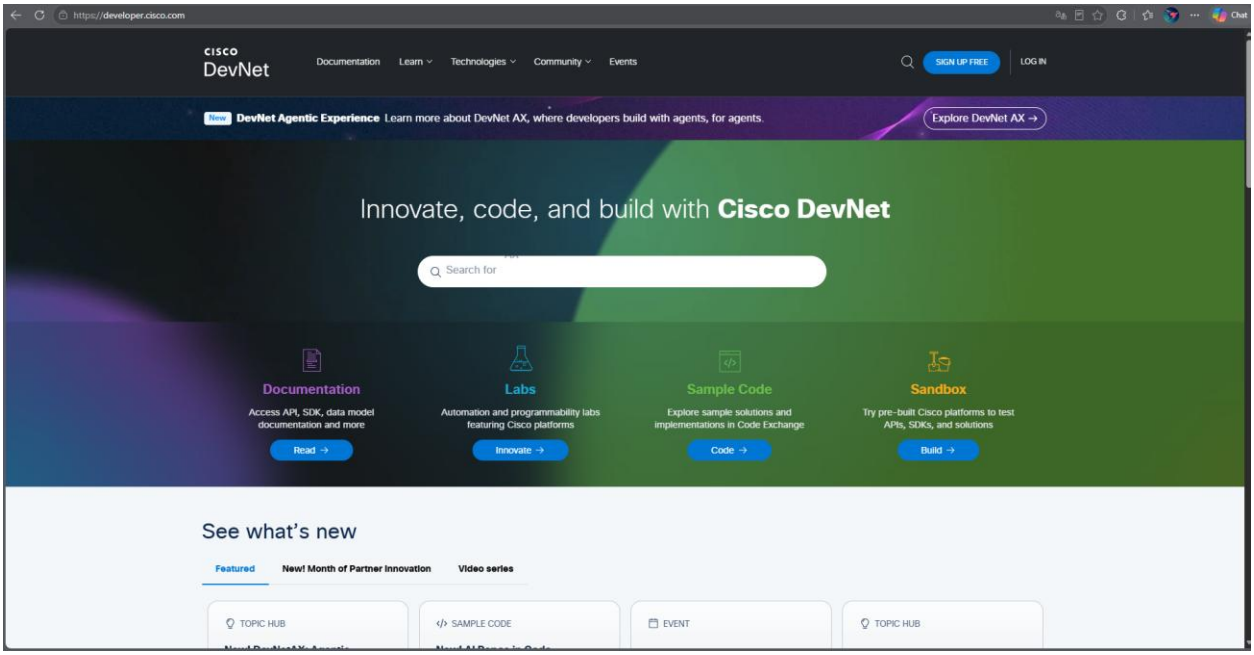
1. Automatización de configuraciones de red. Los conocimientos de Python y automatización permitirían desarrollar scripts para ejecutar tareas repetitivas en routers y switches, reduciendo el tiempo dedicado a configuraciones manuales.

2. Consulta de información de dispositivos mediante API. La documentación de Cisco DevNet puede servir como referencia para crear herramientas que consulten información sobre interfaces, dispositivos y estados de funcionamiento, siempre que los equipos o controladores utilizados sean compatibles.

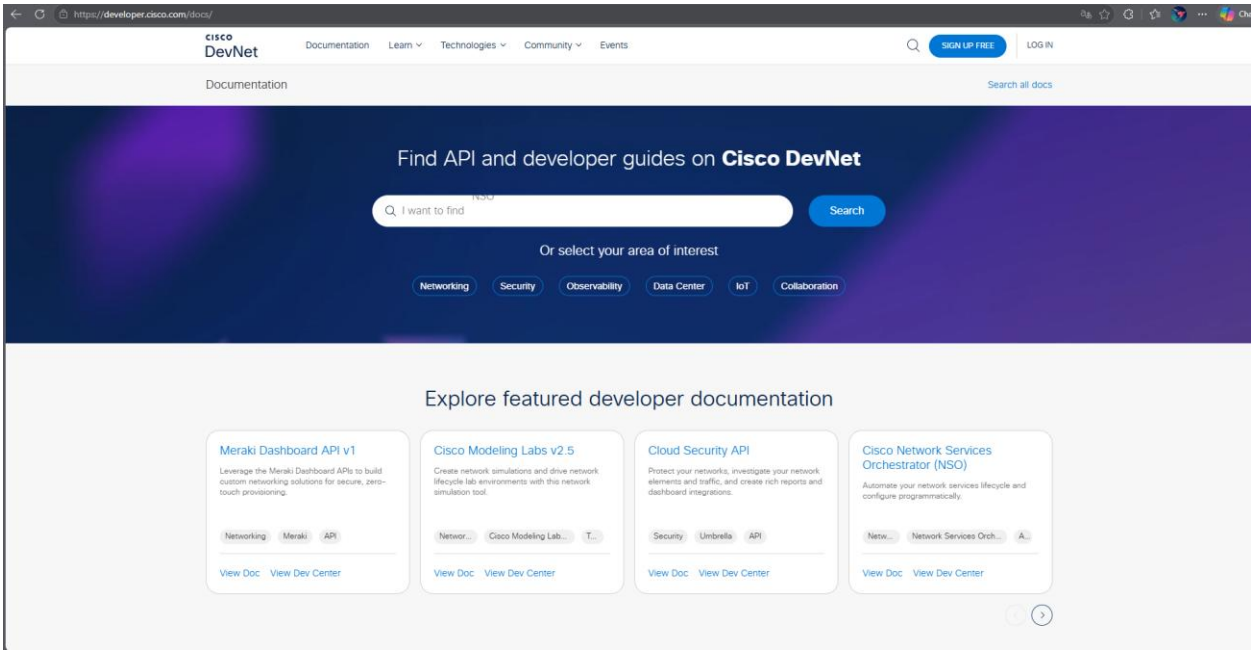
3. Pruebas en entornos de laboratorio. Los recursos de DevNet Sandbox y Learning Labs podrían utilizarse para comprender el funcionamiento de las soluciones automatizadas antes de implementarlas en la infraestructura del proyecto.

Evidencias

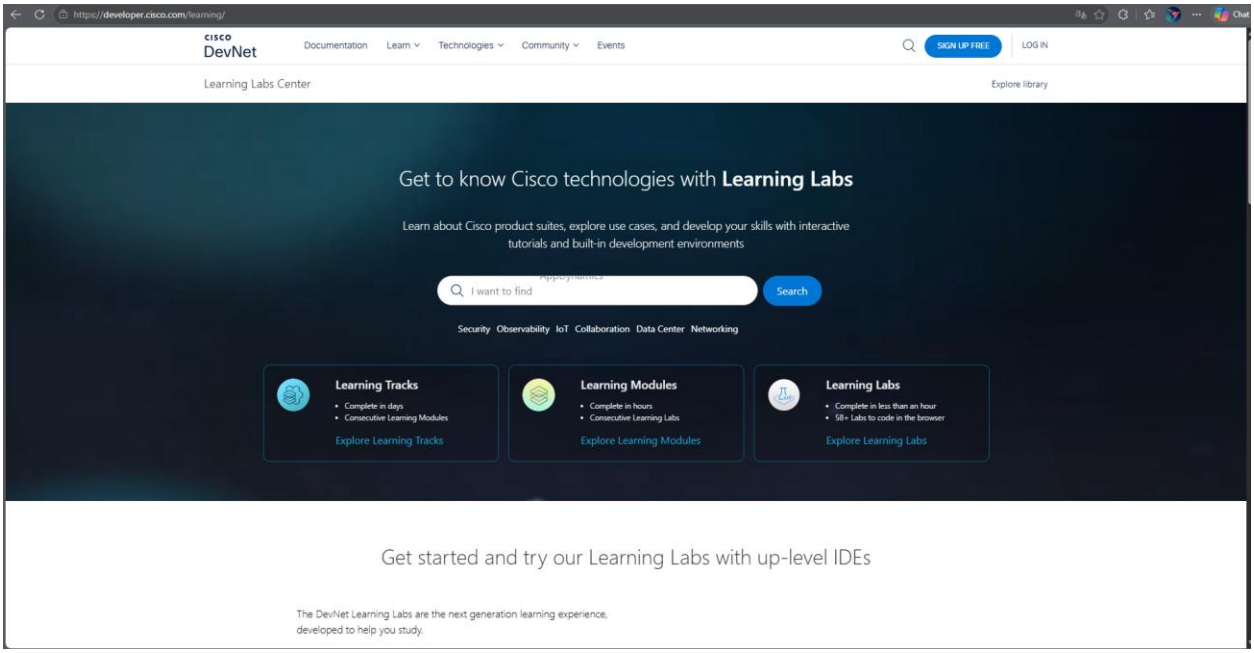
1. Pagina principal de cisco DevNet



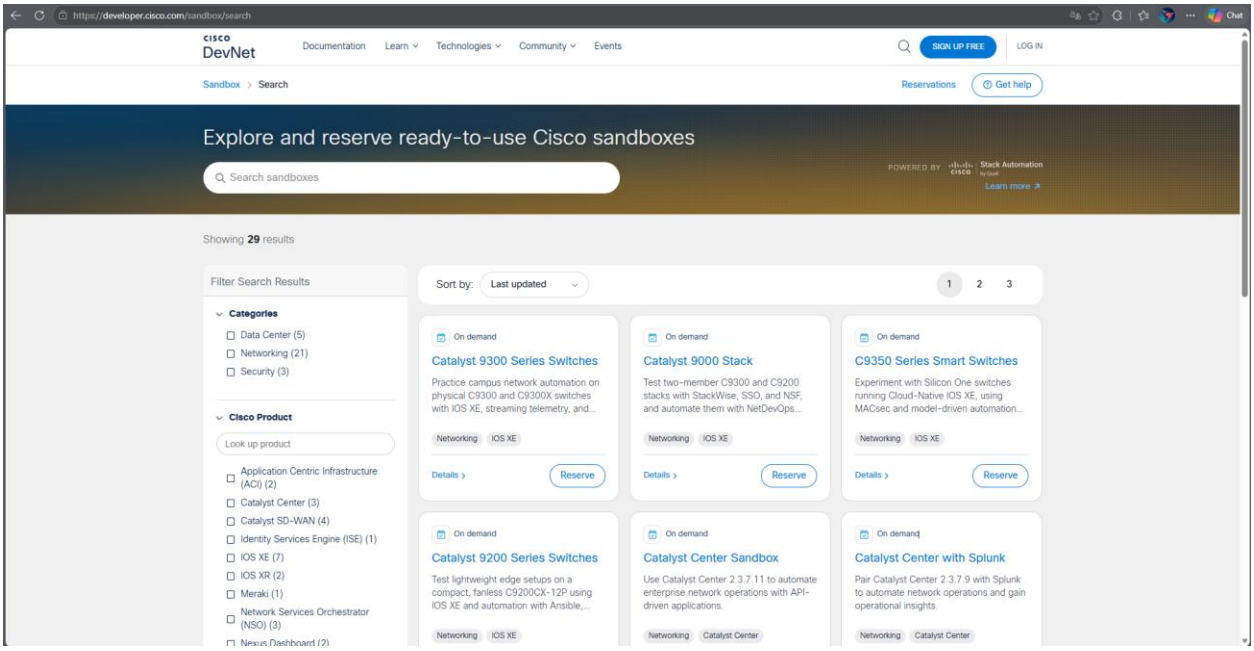
2. Sección de documentación.



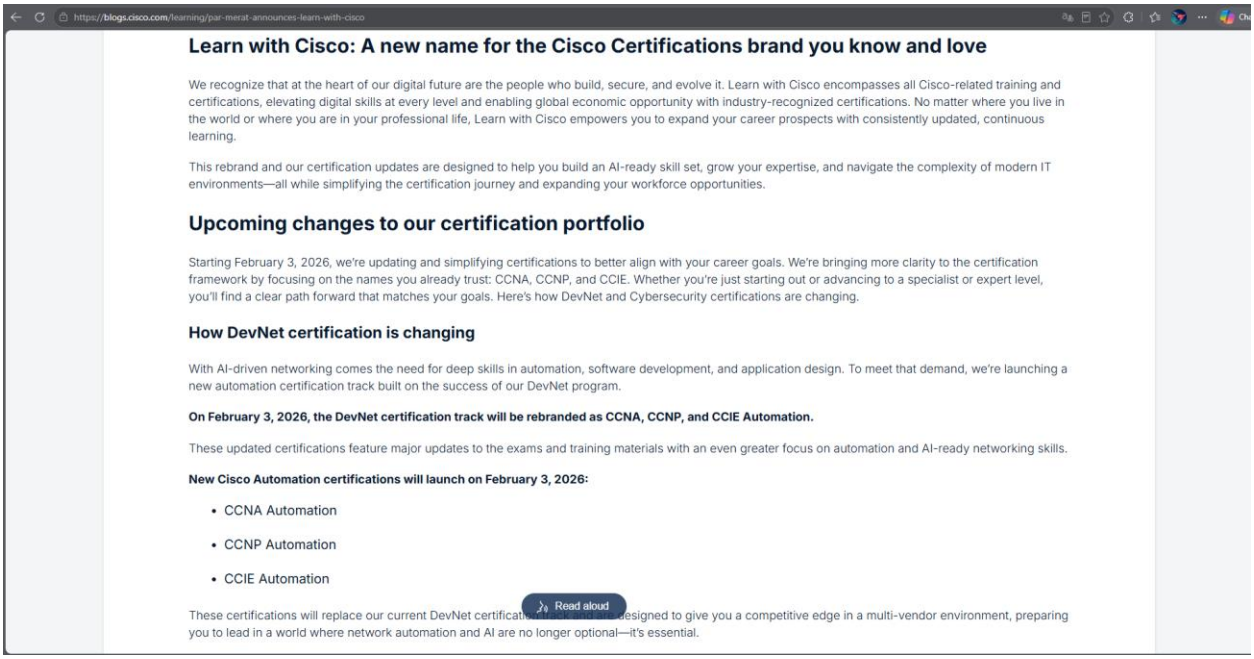
3. Sección de laboratorio de aprendizaje.



4. Catálogos de entornos sandbox.



5. Página que muestra las tres certificaciones Automation.



Conclusiónes

Esta actividad me permitió conocer mejor Cisco DevNet y los recursos que ofrece para aprender sobre programación y automatización de redes. Algo que me pareció interesante fue la posibilidad de consultar documentación y practicar en entornos virtuales sin necesidad de contar con equipos físicos. Carlos Daniel Guillen Rios.

Al investigar las certificaciones de Cisco, comprendí cómo han evolucionado para adaptarse a las nuevas necesidades de la tecnología. Me llamó la atención que actualmente se dé tanta importancia a conocimientos de Python, API y automatización, además de los fundamentos tradicionales de redes. Diego Gael Guzman Flores.

Lo que considero más importante de esta investigación es haber entendido cómo la automatización puede facilitar el trabajo de los administradores de redes. Muchas tareas que normalmente se realizan de forma manual pueden simplificarse mediante scripts y herramientas de programación. Carlos Uribe Herebia.

Después de revisar la información de Cisco DevNet, pude darme cuenta de que aprender sobre redes ya no consiste únicamente en configurar dispositivos, sino también en desarrollar soluciones que permitan administrarlos de manera más eficiente. Me parecieron útiles los laboratorios y ejemplos de código, porque representan una oportunidad para seguir practicando por nuestra cuenta. Jesus Emilio Villarreal Aleman.

Referencias

Cisco. (s. f.-a). *CCIE Automation*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccie-automation/index.html

Cisco. (s. f.-b). *CCNA Automation*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccna-automation/index.html

Cisco. (s. f.-c). *CCNP Automation*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/ccnp-automation/index.html

Cisco. (s. f.-d). *Cisco Automation certifications*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://www.cisco.com/site/us/en/learn/training-certifications/certifications/automation/index.html

Cisco. (s. f.-e). *Cisco DevNet*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/

Cisco. (s. f.-f). *DevNet Sandbox*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/sandbox

Cisco. (s. f.-g). *Learning Labs Center*. Recuperado el 29 de octubre de 2026, de https://developer.cisco.com/learning/

Merat, P. (2025, 27 de mayo). *Learn with Cisco: Evolving for the age of AI, automation, and cloud*. Cisco Blogs. https://blogs.cisco.com/learning/par-merat-announces-learn-with-cisco

Enlace a nuestro repositorio

DaNNIel-tech/Automatizacion-de-redes